

# CoppeliaSim Tutorial

## Sphere を落下させて Cuboid 床で跳ねさせる (Bullet)

このリポジトリは **CoppeliaSim 初心者向けの物理シミュレーション入門**です。  
Sphere を落下させ、\*\*Cuboid 床との衝突・反発 (restitution) \*\*を確認します。

### 目的

- 動的オブジェクト (Sphere) と静的オブジェクト (床Cuboid) の違いを理解する
- Bullet 物理エンジンにおける **restitution (反発係数)** の挙動を確認する
- 初期めり込み (オーバーラップ) による典型的トラブルを防ぐ

### 使用環境

- CoppeliaSim (Bullet 物理エンジン)
- OS : 不問 (Windows / macOS / Linux)

## 1. 新しいシーンを作成

- CoppeliaSim を起動
- File → New scene**

## 2. Sphere (落下する物体) の作成と設定

### 2.1 Sphere を作成

- Add → Primitive shape → Sphere**
- Scene hierarchy に **Sphere** が表示されることを確認

### 2.2 Sphere を動的オブジェクトにする

- Scene hierarchy で **Sphere** を選択
- Shape → Dynamic properties dialog** を開く
- Rigid Body Dynamic Properties** で設定 :

| 項目                  | 設定                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Body is dynamic     |  ON |
| Body is responsable |  ON |
| Mass                | 1.0 (任意)                                                                               |

- Apply / Apply to selection**

---

## 2.3 Sphere の Bullet 設定（反発）

1. **Engine properties** をクリック
2. **bullet** の項目を設定：

```
"bullet": {  
  "restitution": 0.8,  
  "friction": 0.5,  
  "linearDamping": 0,  
  "angularDamping": 0  
}
```